

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LAS AMÉRICAS (ITLA)

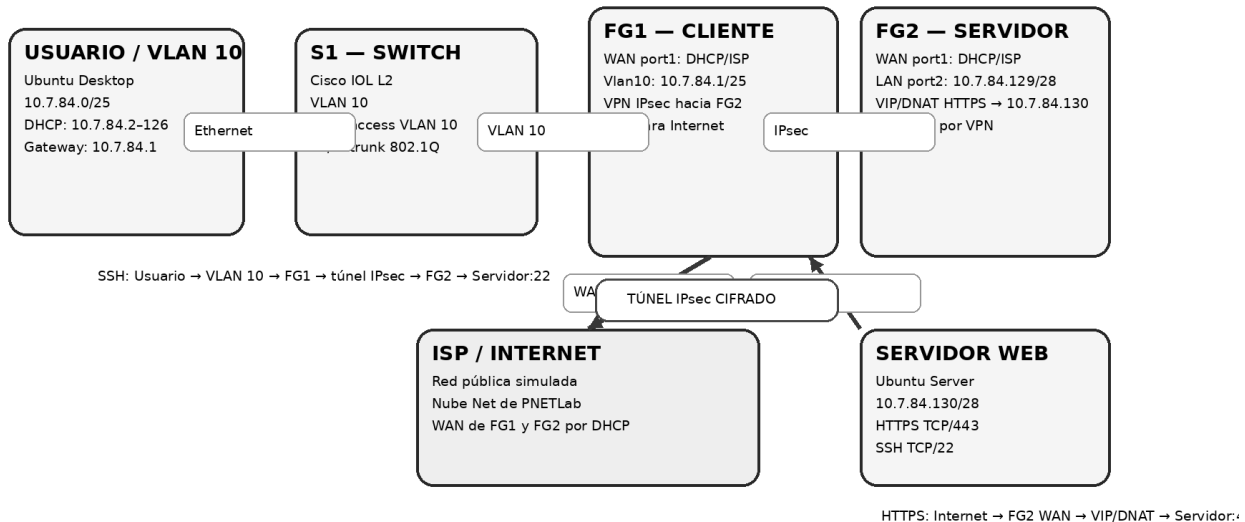
Seguridad Perimetral

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DE LABORATORIO

Infraestructura 1 — Práctica 2: VPN Site-to-Site con FortiGate

Infraestructura 1 — VPN Site-to-Site FortiGate

Acceso HTTPS público + SSH protegido por VPN



Autor: Rafael Andrés Reyes De La Cruz

Matrícula: 2025-0784

Fecha: 2 de octubre de 2026

Plataforma: PNETLab • FortiGate VM • Cisco IOL L2 • Ubuntu Desktop/Server

1. Introducción y propósito

Esta práctica implementa una infraestructura con dos FortiGate para separar la red de usuarios de la red del servidor y permitir una comunicación controlada entre ambos extremos mediante una VPN IPsec Site-to-Site. El switch Cisco transporta la VLAN 10 hacia el FortiGate del lado cliente. El servidor web se ubica en una red /28 y el segmento de usuarios utiliza una /25.

El material de referencia adjunto documenta una versión en la que el HTTPS se prueba a través del túnel. Sin embargo, el enunciado mostrado en la plataforma de la asignatura establece específicamente que el usuario debe acceder al servidor web sin VPN y que el acceso SSH debe realizarse mediante la VPN. Por ello, este documento adapta la publicación del servicio: HTTPS se publica mediante VIP/DNAT en FG2, mientras que SSH queda restringido al túnel IPsec.

Nota de arquitectura: para una VPN Site-to-Site se utilizan dos extremos FortiGate. El documento de referencia también describe FG1 (lado usuarios) y FG2 (lado servidor), por lo que se conserva esa arquitectura.

2. Objetivos

- Permitir que el usuario acceda al servidor web mediante HTTPS sin establecer una VPN.
- Permitir que el usuario acceda al servidor mediante SSH únicamente a través de la VPN IPsec Site-to-Site.
- Configurar las interfaces de red, rutas, políticas y NAT de los FortiGate mediante GUI.
- Implementar VLAN 10 para usuarios y entregar direcciones mediante DHCP.
- Implementar una red /28 para el servidor web con direccionamiento estático.
- Configurar un equipo de red Cisco como switch para transportar VLAN 10.
- Verificar la conectividad mediante ping y traceroute.
- Demostrar el funcionamiento y la separación de los servicios mediante pruebas positivas y negativas.

3. Requisitos y componentes

Componente	Función	Configuración principal
FG1	Firewall/VPN del lado usuario	WAN por DHCP; VLAN 10; DHCP; ruta al túnel; NAT Internet
FG2	Firewall/VPN del lado servidor	WAN por DHCP; LAN /28; VIP/DNAT HTTPS; VPN; SSH solo por VPN
S1 Cisco	Equipo de red	VLAN 10; access al usuario; trunk hacia FG1
ISP / Net	Red pública simulada	Entrega IP WAN por DHCP
Ubuntu Desktop	Usuario	IP por DHCP; HTTPS, SSH y traceroute
Ubuntu Server	Servidor web	10.7.84.130/28; HTTPS 443; SSH 22

4. Topología y direccionamiento

Infraestructura 1 — VPN Site-to-Site FortiGate

Acceso HTTPS público + SSH protegido por VPN

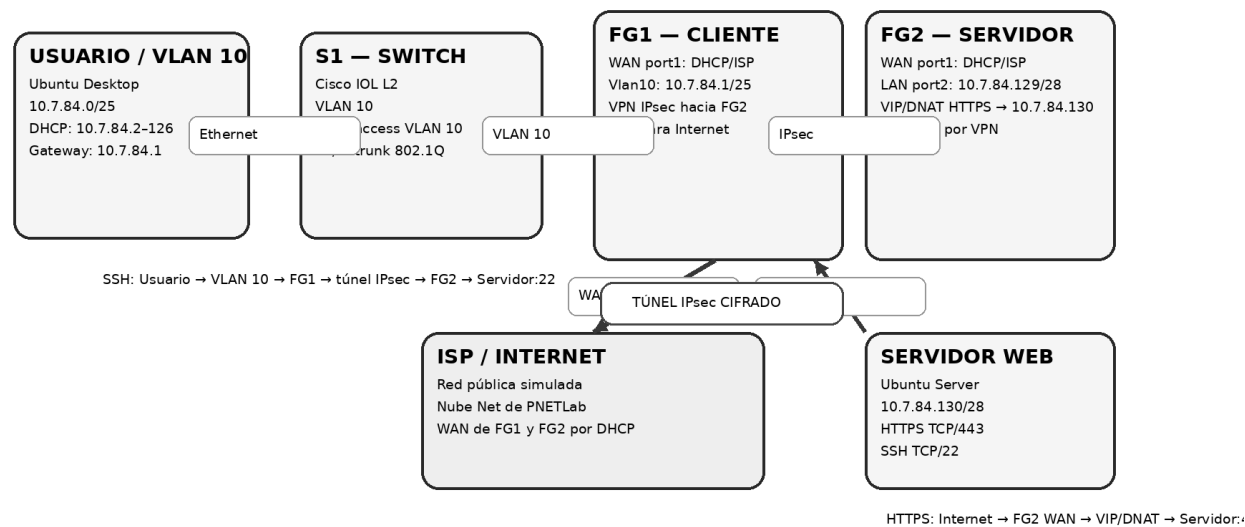
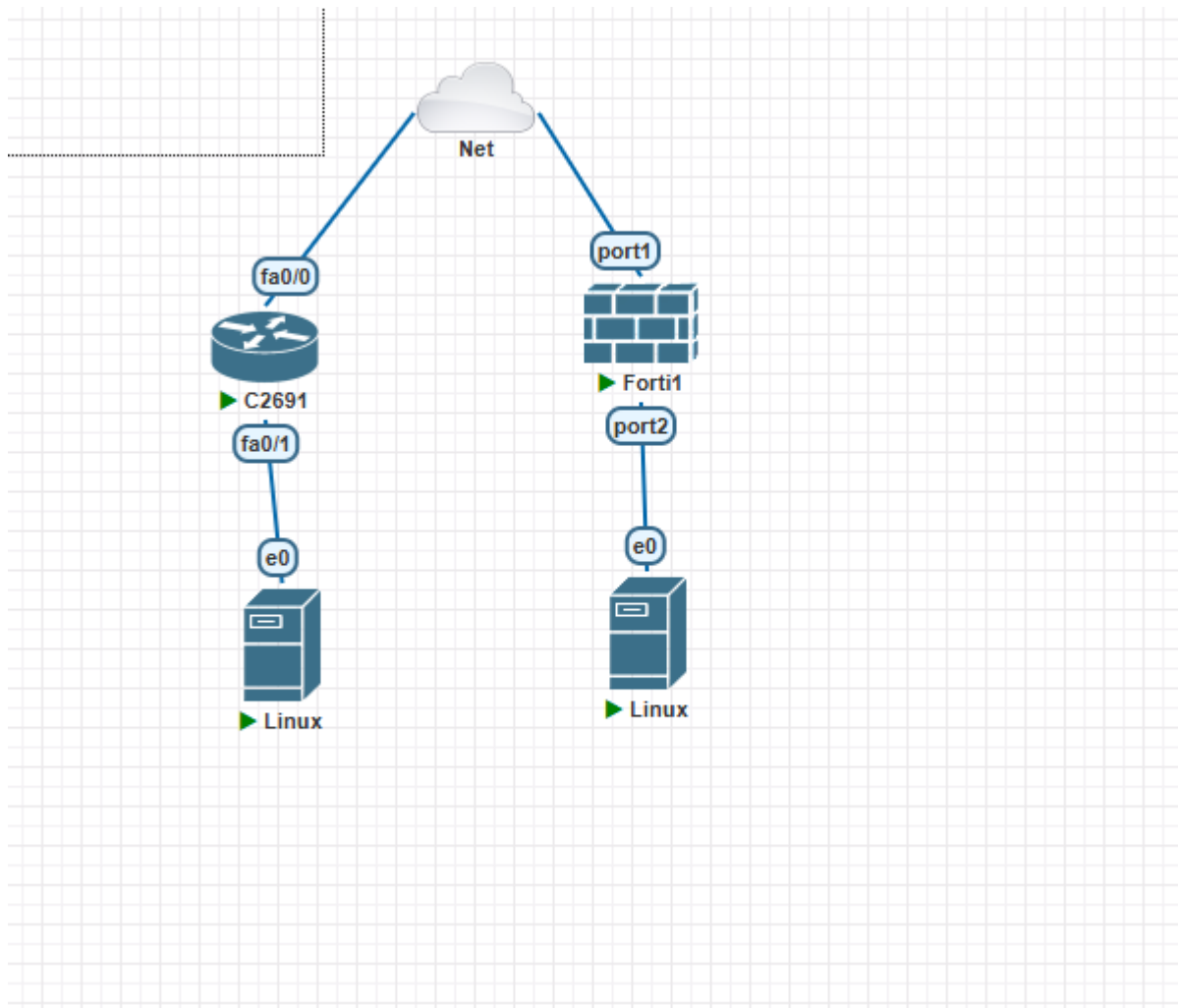


Figura 1. Diagrama lógico de la infraestructura.

Segmento	Red	Gateway / extremo	Uso
Usuarios VLAN 10	10.7.84.0/25	10.7.84.1 (FG1)	Clientes
Servidor	10.7.84.128/28	10.7.84.129 (FG2)	Servidor web
Servidor	10.7.84.130/28	10.7.84.129	Ubuntu Server
WAN FG1	DHCP	ISP/Net	Interconexión pública
WAN FG2	DHCP	ISP/Net	Publicación HTTPS y VPN
VPN	10.7.84.0/25 ↔ 10.7.84.128/28	FG1 ↔ FG2	SSH y tráfico privado



5. Configuración del switch Cisco S1

El puerto hacia el usuario debe ser access en VLAN 10. El puerto hacia FG1 debe transportar VLAN 10 mediante 802.1Q.

```
enable
configure terminal
vlan 10
  name VLAN_USUARIOS
exit
interface e0/0
  switchport trunk encapsulation dot1q
  switchport mode trunk
  no shutdown
interface e0/1
  switchport mode access
  switchport access vlan 10
  no shutdown
end
write memory
```

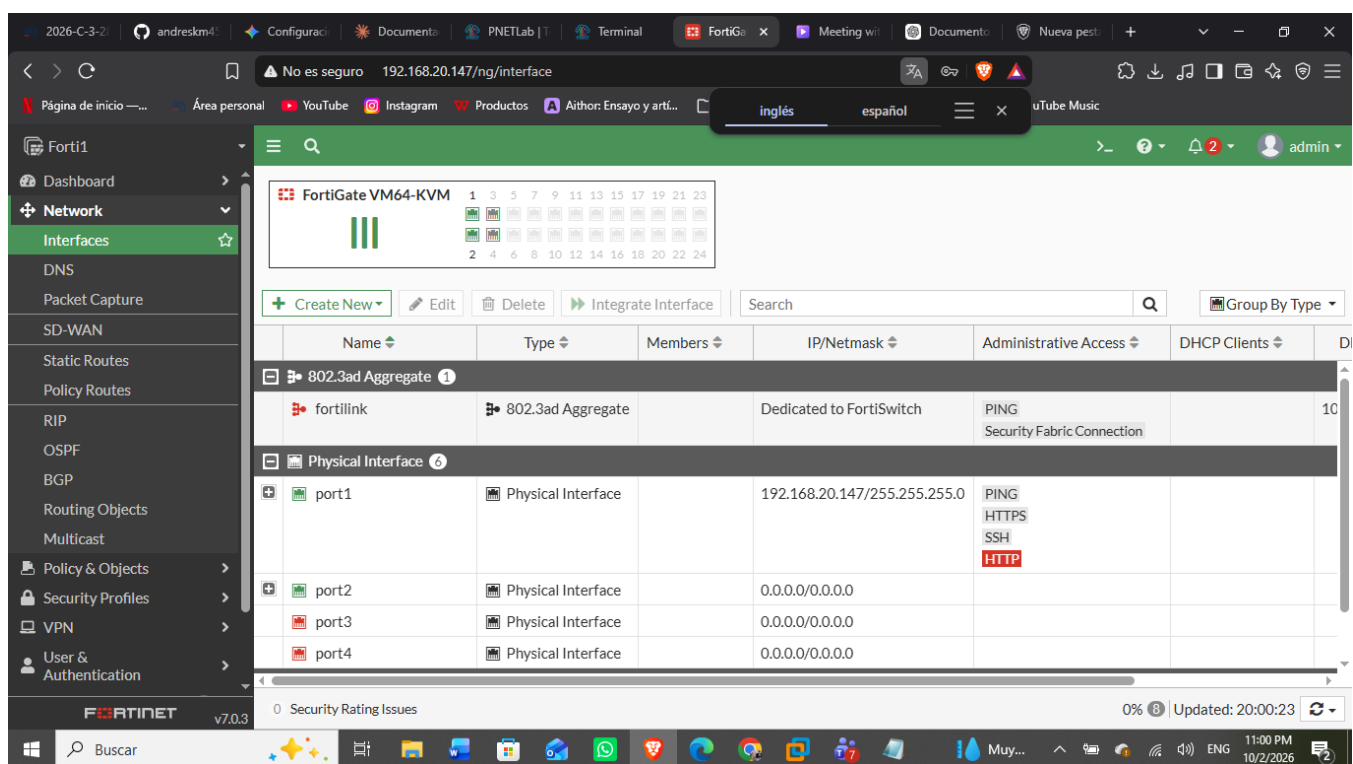
- Evidencia: ejecutar show vlan brief y show interfaces trunk.
- e0/1 debe aparecer como miembro de VLAN 10 y e0/0 como trunk.

6. FortiGate 1 — lado de usuarios

6.1 Interfaces

Interfaz	Parámetro	Valor
port1	WAN	DHCP
port2	LAN física	Conectada al trunk de S1
Vlan10	Tipo	VLAN sobre port2, ID 10
Vlan10	IP	10.7.84.1/25
Vlan10	Rol	LAN

GUI: Network > Interfaces > Create New > Interface > VLAN. Seleccionar port2 y VLAN ID 10.



6.2 DHCP

- GUI: Network > Interfaces > editar Vlan10 > DHCP Server.
- Rango: 10.7.84.2 – 10.7.84.126.
- Máscara: 255.255.255.128.
- Gateway: 10.7.84.1.

6.3 Ruta y política hacia la VPN

- Crear la ruta 10.7.84.128/28 por la interfaz del túnel, sin gateway.
- Crear política Vlan10 → túnel con origen 10.7.84.0/25 y destino 10.7.84.128/28.
- NAT desactivado para el tráfico entre sedes.

6.4 Salida a Internet

- Crear política Vlan10 → port1 con NAT habilitado para salida a Internet cuando corresponda.

7. FortiGate 2 — lado servidor

7.1 Interfaces y servidor

Interfaz	Valor
port1	WAN por DHCP hacia ISP/Net
port2	10.7.84.129/28; LAN
Servidor Ubuntu	10.7.84.130/28; gateway 10.7.84.129

7.2 Publicación HTTPS sin VPN

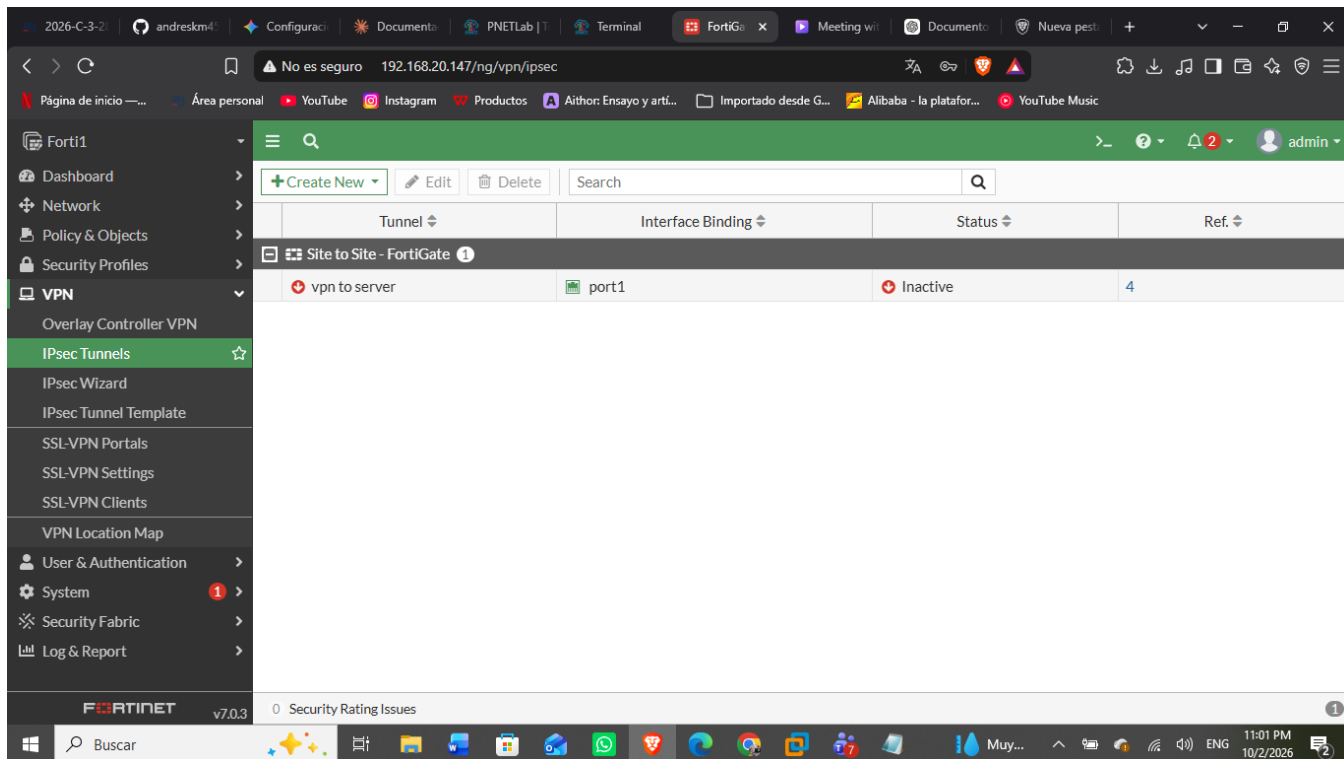
Para cumplir el objetivo del enunciado, FG2 debe publicar únicamente HTTPS hacia el servidor. En la GUI se crea un Virtual IP (VIP) que traduzca la IP WAN de FG2 al servidor 10.7.84.130 en TCP/443.

- GUI: Policy & Objects > Virtual IPs > Create New > Virtual IP.
- External Interface: port1.
- External IP: IP WAN pública asignada a FG2.
- Mapped IP: 10.7.84.130.
- Port Forwarding: TCP 443 → 443.
- Crear política port1/WAN → VIP usando el servicio HTTPS.

No se debe publicar TCP/22 desde Internet si el requisito es que SSH se utilice únicamente mediante la VPN.

7.3 SSH únicamente por VPN

- Crear política túnel → port2.
- Origen: 10.7.84.0/25.
- Destino: 10.7.84.130/32.
- Servicio: SSH (TCP/22).
- NAT desactivado.
- No crear una política WAN → port2 para SSH.



8. Configuración de la VPN IPsec Site-to-Site

En ambos FortiGate se utiliza la GUI: VPN > IPsec Tunnels > Create New / IPsec Wizard. Seleccionar Site to Site con dispositivo remoto FortiGate.

Parámetro	FG1	FG2
Nombre	Vpn-to-server	vpn-to-users
Interfaz de salida	port1	port1
Remote Gateway	IP WAN de FG2	IP WAN de FG1
Autenticación	Pre-shared key	La misma clave
Red local	10.7.84.0/25	10.7.84.128/28
Red remota	10.7.84.128/28	10.7.84.0/25
NAT entre sitios	Deshabilitado	Deshabilitado

- Verificar Phase 1 y Phase 2 en estado Up.
- Verificar que el Remote Gateway sea la IP WAN del otro FortiGate.
- Las rutas hacia las redes remotas deben utilizar la interfaz del túnel.

9. Configuración del servidor Ubuntu

9.1 Direccionamiento estático

```
network:
  version: 2
  ethernet:
    eth0:
      dhcp4: no
      addresses:
        - 10.7.84.130/28
      routes:
        - to: 0.0.0.0/0
```

```

via: 10.7.84.129
nameservers:
addresses: [8.8.8.8, 1.1.1.1]

sudo netplan apply
ip a
ip route
ping -c 4 10.7.84.129

```

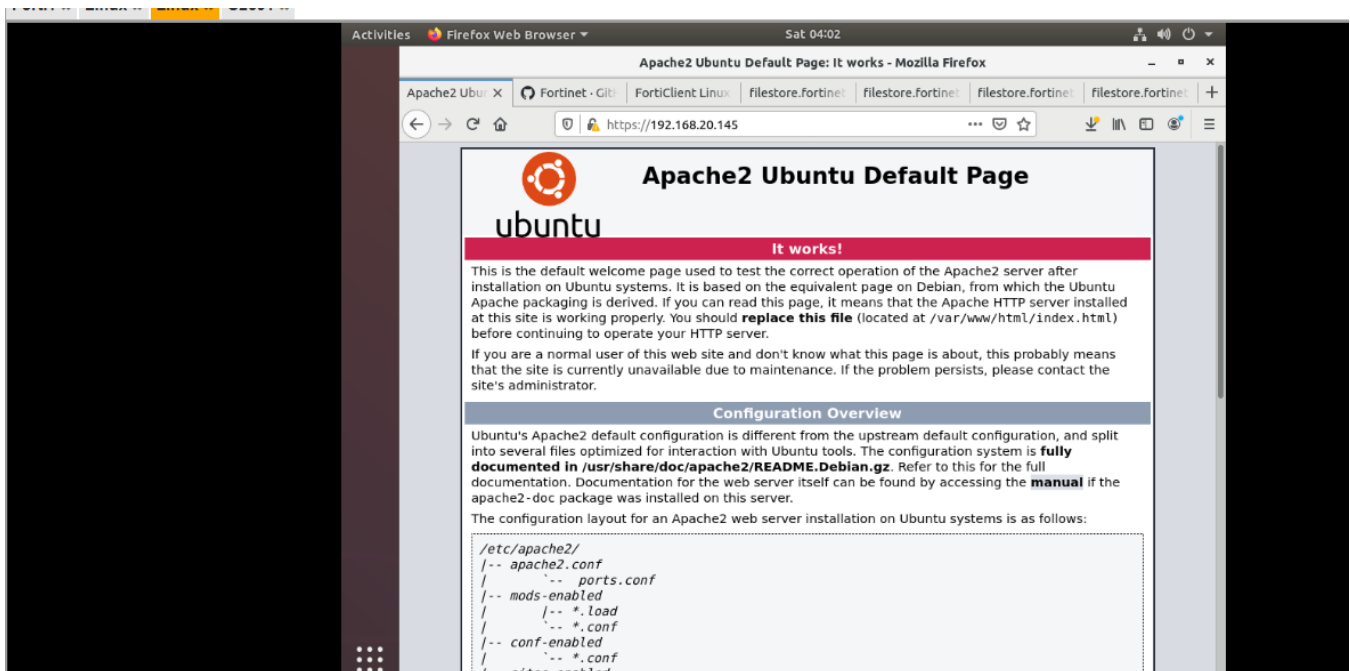
9.2 Apache HTTPS y SSH

```

sudo apt update
sudo apt install apache2 -y
sudo a2enmod ssl
sudo a2ensite default-ssl
echo "<h1>Servidor HTTPS - Infraestructura 1</h1>" | sudo tee /var/www/html/index.html
sudo systemctl restart apache2
sudo ss -tlnp | grep 443
sudo systemctl status ssh

```

Para fines académicos se puede utilizar el certificado autofirmado de Apache; el navegador puede mostrar una advertencia de confianza.



10. Usuario: VLAN 10 y DHCP

- Conectar Ubuntu Desktop al puerto e0/1 de S1.
- Verificar una IP 10.7.84.x/25.
- Gateway esperado: 10.7.84.1.

```

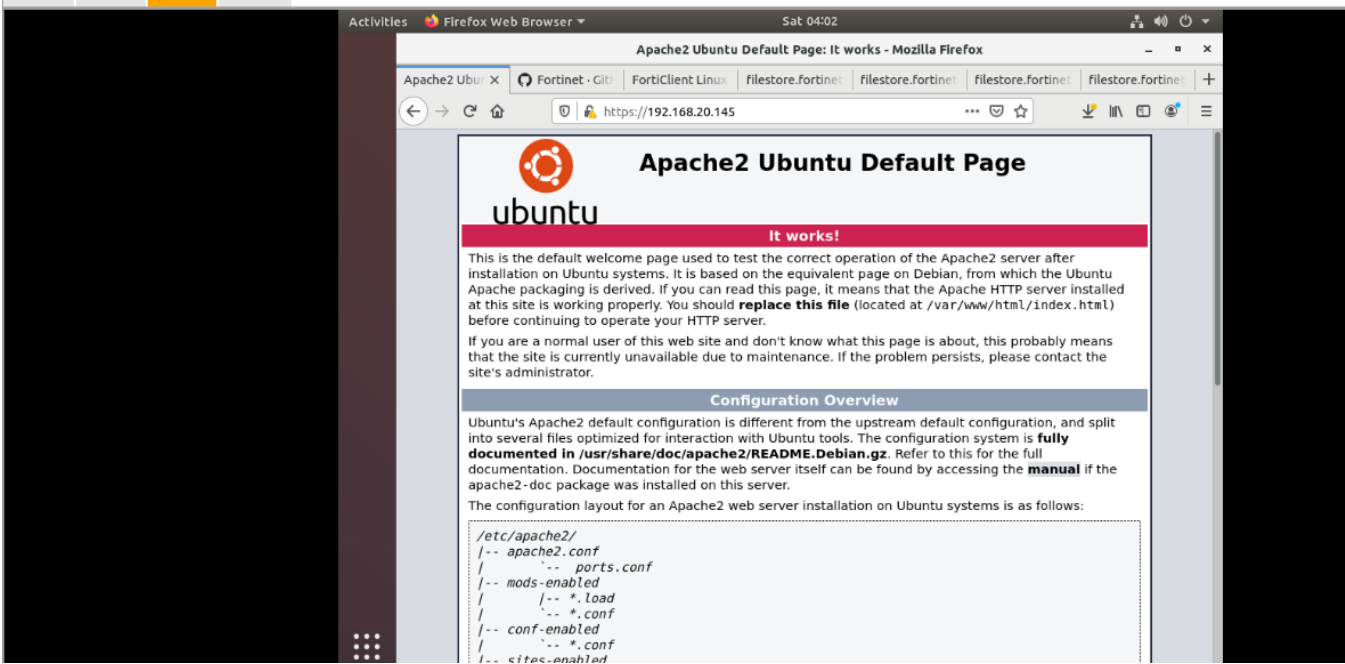
ip a show eth0
ip route

```

11. Pruebas y evidencias

11.1 HTTPS sin VPN

- Con el túnel IPsec abajo, abrir https://<IP-WAN-FG2> desde el usuario.
- Resultado esperado: la página HTTPS del servidor se muestra mediante VIP/DNAT.
- Evidencia: captura del navegador y de la configuración VIP/política en FG2.



11.2 SSH por VPN

ssh <usuario>@10.7.84.130

- Con el túnel Up: la conexión SSH debe ser exitosa.
- Con el túnel Down: SSH hacia 10.7.84.130 debe fallar por ausencia de la ruta privada/túnel.
- No debe existir un acceso SSH publicado desde la WAN.

11.3 Traceroute

```
sudo apt install traceroute -y
traceroute 10.7.84.130
```

- El primer salto esperado desde el usuario es 10.7.84.1 (FG1).

11.4 Pruebas adicionales

```
ping -c 4 10.7.84.130
curl -k https://10.7.84.130
```

12. Matriz de pruebas

Prueba	Estado VPN	Resultado esperado	Evidencia
HTTPS a IP pública FG2	Down	Funciona	Navegador / curl
SSH a 10.7.84.130	Down	Falla	Terminal
SSH a 10.7.84.130	Up	Funciona	Terminal

Traceroute a 10.7.84.130	Up	Alcanza servidor	Terminal
DHCP VLAN 10	No aplica	IP 10.7.84.2–126	ip a
VIP/DNAT 443	No aplica	443 → 10.7.84.130:443	GUI FG2
IPsec Phase 1/2	Up	Túnel activo	IPsec Monitor

13. Checklist de capturas para la entrega

- Topología completa en PNETLab.
- FG1: Network > Interfaces mostrando port1 y Vlan10.
- FG1: DHCP de Vlan10.
- FG1: Static Routes.
- FG1: Firewall Policies y NAT.
- S1: show vlan brief.
- S1: show interfaces trunk.
- FG2: Network > Interfaces.
- FG2: Virtual IP / VIP para HTTPS.
- FG2: política WAN → VIP/HTTPS.
- FG2: política VPN → servidor/SSH.
- IPsec Monitor con Phase 1 y Phase 2 Up.
- Servidor: ip a, ip route y puerto 443 escuchando.
- Usuario: IP DHCP y ruta por defecto.
- HTTPS funcionando sin VPN.
- SSH funcionando con VPN.
- SSH fallando con VPN abajo.
- Traceroute hacia 10.7.84.130.

14. Seguridad y buenas prácticas

- Publicar únicamente HTTPS/443 hacia Internet.
- No publicar SSH/22 en la interfaz WAN.
- Usar una clave precompartida fuerte para el túnel.
- Desactivar NAT en el tráfico privado de la VPN.
- Limitar las políticas al origen y destino necesarios.
- Guardar capturas del estado del túnel y de las políticas.
- En un entorno real, utilizar un certificado TLS emitido por una CA confiable.

15. Conclusión

La infraestructura integra segmentación mediante VLAN 10, direccionamiento /25 para usuarios, una red /28 para el servidor, DHCP, enrutamiento, NAT, publicación HTTPS y una VPN IPsec Site-to-Site entre dos FortiGate. La separación de servicios permite que HTTPS esté disponible sin VPN, mientras SSH permanece protegido y accesible únicamente mediante el túnel. Las pruebas de HTTPS, SSH, DHCP y traceroute proporcionan evidencia verificable del funcionamiento de cada componente.

16. Anexo — comandos de verificación

```
# Switch
show vlan brief
show interfaces trunk

# Usuario
ip a
ip route
ping -c 4 10.7.84.130
traceroute 10.7.84.130
ssh <usuario>@10.7.84.130

# Servidor
ip a
ip route
sudo ss -tlnp | grep 443
sudo systemctl status apache2
sudo systemctl status ssh

# FortiGate: diagnóstico; la configuración principal se realiza por GUI
diagnose ip address list
get router info routing-table all
get vpn ipsec tunnel summary
diagnose vpn tunnel list
```